Dosis en concentratie van stoffen

Massaprocent, volumeprocent en massaconcentratie, met de rekenwerkjes, en daarna de ADI en de LD50.

1 Dosis of concentratie

Het verschil tussen de dosis en de concentratie van een stof is dat de dosis is hoeveel je binnenkrijgt en de concentratie hoe sterk het is. De concentratie is een eigenschap van het product, de dosis van wat er in jouw lichaam komt.

De concentratie van een product zegt op zich dus nog niet hoeveel je ervan binnenkrijgt. En **je kan de dosis die je binnenkrijgt niet gewoon van het etiket aflezen zonder te rekenen**: op het etiket staat de concentratie, en je moet de hoeveelheid er zelf bij rekenen.

2 De concentratie-uitdrukkingen

Drie van de vier genoemde uitdrukkingen zijn concentratie-uitdrukkingen: **massaprocent**, **volumeprocent** en **massaconcentratie**. Het lichaamsgewicht hoort bij de dosis.

Uitdrukking	Wat ze vergelijkt	Voorbeeld
Massaprocent	massa met massa, per 100 g	15 g zout in 300 g pekel is $5\,\%$
Volumeprocent	volume met volume, per 100 mL	$12\,\%$ vol is 12 mL alcohol per 100 mL
Massaconcentratie	massa met volume, in g/L	20 g in 500 mL is 40 g/L

De drie uitdrukkingen, en hoe je ze uit elkaar houdt.

Het **massaprocent** is de uitdrukking die zegt **hoeveel gram stof er in 100 gram mengsel zit**. Los je 15 **g zout op in water en krijg je 300 g pekel, dan is het massaprocent** $5\,\%$: $15 : 300$, maal honderd. Let op dat je deelt door de massa van de hele oplossing. **Vijf massaprocent betekent dus niet vijf gram stof per liter mengsel**; dat laatste zou een massaconcentratie zijn.

Staat er op een fles wijn $12\,\%$ **vol**, dan betekent dat 12 **mL alcohol in elke 100 mL wijn**. **Volumeprocent wordt vooral gebruikt als je twee vloeistoffen mengt**, want volume is dan het makkelijkst te meten. Het getal **op een fles drank dat zegt welk deel van het volume alcohol is**, heet het **alcoholpercentage**.

Een **massaconcentratie** druk je meestal uit in **g/L**, gram per liter.

3 Rekenen met concentratie

Een **flesje bier van** 250 **mL met** $5\,\%$ **vol** bevat $12{,}5$ **mL alcohol**: $250 \cdot 0{,}05$. Een **fles wijn van** 750 **mL met** $12\,\%$ **vol** bevat 90 **mL alcohol**: $750 \cdot 0{,}12$.

Los je 20 **g suiker op tot** 500 **mL drank, dan is de massaconcentratie** 40 **g/L**, want een halve liter wordt verdubbeld naar een hele. Een **drankje met** 2 **g vitamine C per** 250 **mL** heeft een massaconcentratie van 8 **g/L**, want een kwart liter wordt vier keer genomen.

Omgekeerd kan je uit een concentratie de hoeveelheid halen. Een **oplossing van** 30 **g/L zout bevat in** 200 **mL** 6 **g zout**: een vijfde liter, dus dertig gedeeld door vijf.

Om te berekenen **hoeveel alcohol er in een glas zit, moet je twee dingen kennen**: **het volume van het glas** en **het alcoholpercentage van de drank**. Staan er **twee glazen met dezelfde drank, één van** 100 **mL en één van** 200 **mL, dan zit er in het grote glas twee keer zoveel alcohol**; de concentratie is in beide gelijk.

Hoe hoger de concentratie van een oplossing, hoe méér stof er in elke liter zit, niet minder. Verdunnen verlaagt de concentratie.

4 Concentratie en gevaar

Geconcentreerde ontstopper is bijtend en verdunde ontstopper enkel irriterend. Daaruit leer je dat **het gevaar van een stof afhangt van de concentratie**, en dus **kan dezelfde stof een ander gevarenpictogram krijgen als de concentratie verandert**.

Twee stoffen met dezelfde concentratie kunnen toch een heel verschillend gevaar inhouden. De concentratie zegt alleen hoeveel stof er in het mengsel zit, niet hoe giftig die stof is.

5 ADI en LD50

De hoeveelheid van een stof **die je elke dag zonder gevaar binnen mag krijgen**, heet de **ADI**, de aanvaardbare dagelijkse inname. **De ADI geldt per dag en per kilogram lichaamsgewicht.** Ze is **per kilogram uitgedrukt omdat een zwaarder lichaam meer van een stof verdraagt**: dezelfde hoeveelheid wordt er sterker verdund.

Is de **ADI van een zoetstof** 7 **mg per kg per dag, dan mag een kind van** 30 **kg** 210 **mg per dag**. Is de **ADI van een kleurstof** 4 **mg per kg per dag, dan mag een volwassene van** 70 **kg** 280 **mg per dag**.

De **LD50** van een stof is **de dosis waarbij de helft van de proefdieren sterft**. **LD** staat voor **lethale dosis** of letale dosis, de dodelijke dosis, en 50 voor die helft.

Een stof met een lage LD50 is giftiger dan een stof met een hoge LD50. Heeft **stof A een LD50 van** 50 **mg per kg en stof B van** 5000 **mg per kg, dan is stof A honderd keer giftiger dan stof B**. Is de **LD50** 2000 **mg per kg, dan is dat voor een mens van** 60 **kg een dosis van** 120 **g**: $2000 \cdot 60$ is $120\,000$ mg, en dat gedeeld door duizend geeft gram.

Een stof met een hoge LD50 kan je dus niet zonder zorgen in elke hoeveelheid gebruiken. Een hoge LD50 zegt alleen dat er veel van nodig is.

6 Waarom de dosis alles bepaalt

Of een stof jou schade doet, hangt van twee dingen af: **hoeveel je ervan binnenkrijgt** en **hoeveel je zelf weegt**. Daarom **krijgen twee mensen die dezelfde hoeveelheid van een stof binnenkrijgen niet altijd precies dezelfde dosis per kilogram**: bij een lichter lichaam is het meer.

De concentratie maal het volume geeft de dosis. Bevat **een drank** 40 **g suiker per liter, dan krijg je met een glas van** 200 **mL** 8 **g binnen**.

Men zegt dat elke stof giftig kan zijn, omdat boven een bepaalde dosis elke stof schade doet. Zelfs water. En **een vitamine die nodig is maar in te grote hoeveelheid schadelijk, leert je dat ook een nuttige stof een veilige bovengrens heeft**.

Op een geneesmiddel voor kinderen staat een andere dosering dan voor volwassenen, omdat kinderen minder wegen en dus minder verdragen.

Een ADI geldt voor dagelijks gebruik, een LD50 voor één keer. Dat verschil is belangrijk omdat een kleine hoeveelheid op lange termijn kan ophopen.

Onthoud dit

- Concentratie is hoe sterk het is, dosis is hoeveel je binnenkrijgt.
- Massaprocent per 100 g, volumeprocent per 100 mL, massaconcentratie in g/L.
- Volume maal percentage geeft de hoeveelheid; concentratie maal volume geeft de dosis.
- Hoe hoger de concentratie, hoe zwaarder het gevaar van dezelfde stof.
- De ADI geldt per dag en per kilogram lichaamsgewicht.
- De LD50 is de dosis waarbij de helft van de proefdieren sterft.
- Hoe lager de LD50, hoe giftiger de stof.
- Boven een bepaalde dosis doet elke stof schade, ook een nuttige.